



人工智能技术在数字住建领域的应用探讨

李春光¹ 韩冰² 陈艳华¹ 李守鹏¹ 王姣¹
(1 济南市房产测绘研究院; 2 济南市城乡建设发展服务中心)

【摘要】 人工智能 (AI) 技术已经深入现代社会的各个角落, 同时也引领着建筑行业的建设和运营方式发生根本性的变革。AI 与数字住建的结合不仅开辟了新的发展模式和应用领域, 而且为整个建筑行业的智能化、数字化转型提供了新的动力和方向。本文探讨了 AI 技术在数字住建领域的应用, 包括其发展前景、面临的挑战以及对建筑行业转型的推动作用, 旨在展现 AI 技术在实现更高效率和更优质用户体验方面的广阔发展潜力。

【关键词】 数字住建; 人工智能; 大数据; 智能学习

【中图分类号】 TP391

【文献标识码】 A

The Exploration of Artificial Intelligence Technology in the Field of Digital Construction

LI Chunguang¹, HAN Bing², CHEN Yanhua¹, LI Shoupeng¹, WANG Jiao¹
(1. Jinan Real Estate Measuring Institute; 2. Jinan Urban and Rural Development Service Center)

【Abstract】 Artificial intelligence (AI) technology has deeply permeated every aspect of modern society, driving fundamental changes in the construction industry's building and operational processes. The integration of AI with digital construction not only introduces new development models and application areas but also provides fresh momentum and direction for the intelligent and digital transformation of the entire construction industry. This article explores the applications of AI technology in the field of digital construction, including its development prospects, challenges, and its role in advancing industry transformation, aiming to showcase AI's vast potential to achieve higher efficiency and enhanced user experience.

【Keywords】 Digital Housing and Urban-Rural Development; Artificial Intelligence; Big Data; Intelligent Learning

在当前科技迅猛发展的背景下,人工智能技术的应用已成为推动“数字住建”领域革新的重要力量。本研究的目标是深入探讨人工智能技术在“数字住建”领域的应用现状、面临的挑战以及未来的发展趋势,以期为该领域的发展提供策略性的建议和前瞻性的视角。

1. 人工智能技术和“数字住建”的概述

1.1 人工智能的定义

在探索人工智能技术在“数字住建”领域的应用之前,我们需要首先理解人工智能的定义及其分类。人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)是指通过计算机程序和算法模拟、延伸和扩展人的智能,以实现特定任务的智能行为。这些任务包括但不限于语言理解、图像识别、决策支持、问题解决等。

人工智能(AI)根据学习方式和功能的不同,主要分为三种类型:监督学习、无监督学习和强化学习。监督学习通过大量带标签的数据训练模型进行预测,如图像识别。无监督学习则在无标签数据中寻找模式,适用于市场细分等任务。强化学习通过与环境的交互学习实现目标,如自动驾驶车辆的决策系统。此外,AI还可以根据能力强弱分为弱人工智能和强人工智能。弱人工智能,也称窄AI,专注于执行特定任务,如智能助手和推荐系统。而强人工智能,或全面AI,具备类似人类的真正认知能力,能够理解、学习和应用知识,执行复杂任务。

1.2 “数字住建”的定义和内涵

按照住房和城乡建设部《“数字住建”建设整体布局规划》的要求,“数字住建”要紧紧围绕好房子、好小区、好社区、好城区这条主线,按照“2+2+N+3”的整体框架进行布局实施。第一个“2”即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”;第二个“2”即构筑信息安全保障体系 and 政策标准保障体系“两大体系”;“N”即重点推进数字住房、数字工程、数字城市、数字村镇等“N大应用”;“3”即实现大系统共治、大数据慧治、大服务惠民“三大目标”,促进数字技术和住房城乡建设业务深度融合,以数字化驱动住房城乡建设事业高质量发展,以“数字住建”助力中国式现代化。

“数字住建”作为国家数字化战略的重要组成部分,不仅是技术革新的产物,也是对传统住建行业的一次深刻革命,同时还是现代国家治理体系与治理能力现代化的体现。“数字住建”的内涵丰富多彩,其核心在于利用人工智能的强大算力、学习能力和自适应特性,对建筑产业链的每一个环节进行优化。这包括但不限于,通过大数据分析为城市建设和管理提供决策支持,利用物联网技术进行设备状态实时监测,以及使用人工智能算法优化设计方案和施工计划,减少能耗与材料浪费,提升综合效益,为建设更加智慧、更加宜居的城市提供了坚实的基础。

2. 人工智能技术在“数字住建”领域的应用

2.1 人工智能技术在城市规划中的应用

传统的城市规划往往依赖于大量的数据分析和经验判断,这在很大程度上受限于数据的可得性和规划师的经验。人工智能技术的引入,特别是机器学习和深度学习,为城市规划提供了新的视角和工具。通过对城市数据的深度分析,包括人口分布、经济活动、交通流量、基础设施建设等,AI可以帮助规划者更准确地把握城市的发展脉络,并预测未来的发展趋势。

以智能城市规划为例,人工智能技术可以通过对城市用地、交通、环境、社会经济等多维度数据进行深入分析,帮助规划者进行更为科学的决策。例如,通过深度学习算法,AI可以识别城市用地的类型和规模,并对不同用地的发展趋势进行预测,这对于城市空间布局的规划至关重要。

AI可以根据实时数据进行自我学习和调整,以适应不断变化的城市需求和外部环境。这种动态调整的能力,为城市规划提供了更大的弹性空间,使规划方案能够更加灵活地应对未来的不确定性。

综上所述,人工智能技术在城市规划中的应用不仅仅是对传统规划方法的补充,更是一种具有革命性的变革。它通过数据驱动的决策支持,不仅提高了规划的科学性和精确度,而且大大提升了规划的适应性和灵活性,为城市规划的未来发展提供了无限的可能性。

2.2 人工智能技术在建筑设计中的应用

在建筑设计领域,人工智能(AI)的应用已经成为推动



设计创新和提高设计效率的重要力量。AI 技术在数字设计中的应用广泛,包括但不限于建筑设计、结构设计、室内设计和景观设计等。

首先, AI 在建筑设计领域展现了其强大的数据处理能力和学习能力。通过深度学习和机器学习算法, AI 可以快速学习大量的设计案例和规范标准,然后将这些知识应用到新项目中,为建筑的可持续发展提供科学依据。

结构设计方面,通过对大量结构设计案例的学习, AI 可以帮助工程师预测不同设计方案的结构性能,从而在设计阶段就避免潜在的结构问题,为工程师提供更加经济、环保的设计方案。

在室内设计和景观设计领域,通过对用户偏好的学习和分析, AI 可以辅助设计师生成符合用户需求的个性化设计方案。此外, AI 还能通过大数据分析来预测市场趋势,帮助设计师在设计中融入流行元素,同时确保设计的持久性和适用性。

在设计的实施阶段,通过虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 技术, AI 可以将设计方案直观地呈现给客户,甚至允许客户在虚拟环境中体验设计的细节,这种交互式的设计展示不仅能提升沟通效率,还能在设计过程中及时反馈和优化设计方案。

综上所述, AI 技术在数字设计领域的应用正在不断拓展和深化,它不仅为设计师提供了更多的工具和可能性,也为设计的创新和效率提供了新的动力。随着 AI 技术的不断进步,其在数字设计中的应用将更加广泛,为未来的设计领域带来更深远的影响。

2.3 人工智能技术在智能建造中的应用

借助 AI 的力量,施工管理正变得更加精准、高效和安全。传统的施工管理依靠人工进行大量的信息记录、计划安排和现场监督,这不仅效率低下,还很容易出现信息疏漏和安全隐患。然而,当人工智能技术的高效数据处理、模式识别和预测分析能力与施工管理相结合时,这一切都将发生翻天覆地的变化。

以人工智能技术中的图像识别为例,这项技术能通过高清摄像头捕捉施工现场的实时画面,并通过深度学习算法对可能存在的安全隐患进行实时分析,如施工设备的正常运行、工人的不安全行为等,并通过系统及时预警,大大提高了现场的安全管理水平。

再如,人工智能与建筑信息模型 (BIM) 技术的结合,可以使施工管理者在虚拟的数字环境中就能够全面把控整个施工过程。设计师、工程师和施工管理人员可以在统一的平台上进行协同工作,实现设计 - 施工 - 运维的无缝对接,极大提升了施工效率和建筑质量。

更为先进的是,结合物联网技术,人工智能还可以对材料的实时追踪和质量监控。例如,利用 RFID 技术,结合 AI 算法,可以实现材料的实时追踪、入库、出库、使用和回收的全周期管理,确保材料供应的及时性和质量安全。

综上所述,人工智能技术在智能建造领域的应用正深刻地改变着传统建筑施工的面貌,它不仅极大提升了工作效率,还在安全、质量控制、成本控制等方面提供了强有力的技术支撑。

2.4 人工智能技术在建筑运维中的应用

随着人工智能技术的快速发展,其在建筑运维领域的应用日益广泛,如在人脸识别、小区管理以及建筑物能耗管理等方面。

人工智能中的人脸识别技术在建筑运维中主要用于安全监控和门禁系统。通过深度学习算法,系统能够识别并验证人员身份,增强建筑的安全性。例如,在高端写字楼或住宅小区,人脸识别技术可以用于自动门禁系统,提高出入管理的效率和安全性。

在小区管理中,人工智能技术的应用提高了物业管理的智能化水平。通过集成的智能系统,可以实现对小区内各种设施的远程监控和管理,如照明、电梯、停车系统等。此外,人工智能还可以通过分析居民行为模式,优化资源分配,提高服务质量。

人工智能技术在建筑物能耗管理方面的应用主要体现在通过智能传感器和数据分析技术,实现对建筑能耗的实时监控和优化。系统能够分析能耗数据,识别节能机会,并自动调整能源使用,以达到降低能耗和运营成本的目的。例如,智能建筑可以通过学习建筑使用模式,自动调节空调和照明系统,减少能源浪费。

人工智能在建筑运维中的应用,不仅关注于提高能效和降低运营成本,还开始注重提升用户体验和增加建筑价值。通过集成各种智能技术,如物联网、云计算和大数据分析,能够实现更高效、更环保的建筑运营。

3. 人工智能技术在“数字住建”领域的挑战

在“数字住建”领域，人工智能技术的应用正处于飞速发展的阶段，但其发展的道路并非没有挑战。本文将分析人工智能技术在“数字住建”领域面临的主要挑战，特别是在数据安全和更新方面。

首先，数据是“数字住建”领域中的一大挑战。随着物联网(IoT)的兴起，大量的设备与传感器被部署在建筑环境中，以实现智能化管理和操作。这些设备不断地产生和传输数据，包括建筑设计参数、施工进度、设备状态，甚至是用户行为模式等敏感信息。因此，如何确保这些数据的安全，避免数据泄露成为人工智能技术需要面对的首要挑战。

其次，人工智能技术在“数字住建”领域的深度融合仍面临挑战。“数字住建”不仅仅是技术的应用，它还涉及到跨学科、跨领域的知识整合，包括建筑学、结构工程、电气工程、IT科技等。如何将这些领域的知识和技术融合在一起，通过人工智能的力量实现智能化的设计、施工和运营，是一个复杂的系统工程，需要跨学科的合作和深入的技术研发。

另外，标准化和兼容性也是人工智能技术在“数字住建”领域面临的挑战之一。不同的建筑公司、不同的项目可能会使用不同的软件和硬件系统，这就要求相关的人工智能系统具备良好的兼容性，能够无缝整合进现有的工作流程中。此外，标准化的制定和推广也需要时间和行业共识，这对快速发展的人工智能技术而言，是一个不小的挑战。

总之，虽然人工智能技术在“数字住建”领域的应用充满希望，但数据、技术更新、系统融合以及标准化等方面的挑战需要我们给予足够的重视，并通过不断的技术创新和政策引导来克服。只有这样，人工智能技术才能真正地赋能“数字住建”，推动其向更高效、更智能、更安全的方向发展。

4. 结论

深入研究和推广人工智能在“数字住建”领域的应用，对于推动建筑行业的创新发展具有重要的理论和实践意义，人工智能技术不仅能够提高建筑的智能化水平，还能促进整个建筑行业的转型升级，实现更加安全、高效、环保和人性化的建筑环境，增强了居民的幸福感和安全感。

人工智能技术在“数字住建”领域的应用也面临着一系列挑战。首先，尽管理论研究已经取得了长足的进步，但在实际应用中，技术研究的进展速度和广度都有待加强。这导致了技术的实际落地存在障碍，许多智能技术难以快速转化为成熟的解决方案，其次，目前人工智能技术在住建领域的应用还处于初级阶段，需要不断积累数据经验和经验，以提高人工智能的成果转化效果。

人工智能技术在“数字住建”领域的应用潜力巨大，但要充分发挥其潜力，还需不断探索和克服实际应用过程中的挑战。通过跨学科合作、加强技术研发和应用实践的结合，我们有理由相信，人工智能将在“数字住建”领域扮演更加重要的角色，推动“数字住建”向更高效、智能、绿色的方向发展。

【参考文献】

- [1] 闫秋梦,徐慧敏,高木洋平,人工智能技术在城市建设中的应用研究[J]. 科技创新与应用 .2024.v.14;No.458:20-23
- [2] 郑凯,基于人工智能的社区智慧化建设及物业服务[J]. 中国信息化 .2024.No.363:47-51
- [3] 龚财君,人工智能技术在建筑工程中的优势探析[J]. 房地产世界 .2022.No.371:127-129
- [4] 李会永,基于人工智能技术的建筑设计创新与优化探索[J]. 绿色建造与智能建筑 .2024.No.287:72-74
- [5] 张君,基于智能科技的住宅小区规划与设计创新[J]. 住宅产业 .2024.No.280:61-63
- [6] 李伯犀,杨百合,赵玉栋,孔杨,吴自成,基于机器视觉的施工图识别技术与应用[J]. 中国建设信息化 .2022.No.159:58-61
- [7] 任建新,肖磊,人工智能技术赋能建筑业应用发展[J]. 中国信息化 .2024.No.365:57-59
- [8] 王兮,论在如何利用智慧建筑中人工智能技术改善我国养老问题[J]. 商讯 .2023.No.302:161-164
- [9] 于静,数字引领,智建未来——“数字住建”现状概览与发展趋势前瞻[J]. 中国建设信息化 .2024.No.212:13-18
- [10] 王丹,发挥数字住建优势 提升智慧城市效能[J]. 中国建设信息化 .2024.No.214:13-15
- [11] 韩映雪,建筑业人工智能研究主题识别及演化分析[D]. 出版地:华中科技大学 .2022